



Modelarea piețelor financiare

Capitolul 16: Active digitale și DeFi



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AIC: Akaike Information Criterion (criteriul informațional Akaike)
- ▣ AMM: Automated Market Maker (formator de piață automat)
- ▣ AP: Authorised Participant (participant autorizat)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- ▣ BNB: BNB (native token of BNB Chain, formerly Binance Coin) (tokenul nativ al BNB Chain (fostul Binance Coin))
- ▣ BSC: BNB Smart Chain (blockchain-ul BNB Smart Chain)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ CRIX: CRypto Index (indicele pieței crypto)
- ▣ DAI: Dai (stablecoin of the Maker/Sky protocol) (stablecoin-ul Dai, al protocolului Maker/Sky)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierdere așteptată în coadă)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ ETHA: iShares Ethereum Trust ETF (ticker) (simbolul bursier al ETF-ului spot iShares Ethereum Trust)
- ▣ FDIC: Federal Deposit Insurance Corporation (instituția federală americană de garantare a depozitelor)
- ▣ FWER: Family-Wise Error Rate (probabilitatea de cel puțin o eroare de tip I în familia de teste)
- ▣ LP: Liquidity Provider (furnizor de lichiditate)
- ▣ LUNA: Luna (native token of the Terra blockchain) (Luna, tokenul nativ al blockchain-ului Terra)
- ▣ LVR: Loss-Versus-Rebalancing (pierdere față de reechilibrare)
- ▣ MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vârf)
- ▣ NAV: Net Asset Value (valoarea activului net)
- ▣ PC1: first Principal Component (prima componentă principală)
- ▣ PC2: second Principal Component (a doua componentă principală)
- ▣ PCA: Principal Component Analysis (analiza componentelor principale)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ SVB: Silicon Valley Bank (banca americană Silicon Valley Bank (falimentată în martie 2023))
- ▣ TE: Tracking Error (eroare de urmărire)
- ▣ TVL: Total Value Locked (valoarea totală blocată în contractele DeFi)
- ▣ USDC: USD Coin (stablecoin issued by Circle) (stablecoin-ul USD Coin, emis de Circle)
- ▣ UST: TerraUSD (algorithmic stablecoin of the Terra blockchain) (TerraUSD, stablecoin-ul algoritmic al blockchain-ului Terra)
- ▣ XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)

Cuprins

Motivație

Faptele stilizate ale randamentelor crypto

Indici crypto: CRIX

Stablecoin-uri

DeFi și formatorii automați de piață

ETF-uri spot și acțiuni „crypto”

Devin crypto-actele active alternative?

AI pentru descoperire științifică

Încheiere

Bibliografie

De ce active digitale într-un curs de modelarea piețelor?

Întrebarea acestui capitol

- ▣ Cripto-actele se tranzacționează 24/7, au proprii indici, propriile stablecoin-uri și burse fără intermediari
- ▣ Din ianuarie 2024 se tranzacționează și pe bursele din SUA, prin fonduri tranzacționate la bursă (ETF) spot
- ▣ Sunt o clasă separată de active, un activ de risc precum acțiunile tehnologice sau o acoperire?

Ce facem în acest capitol

- ▣ Măsurăm piața și comparăm faptele ei stilizate cu acțiunile și aurul
- ▣ Construim un indice cripto (CRIX) și alegem numărul de constituenți
- ▣ Modelăm stablecoin-urile, formatorii automați de piață și ETF-urile spot pe date reale
- ▣ Testăm dacă cripto-actele devin active alternative

Bitcoin: bani fără un emitent central

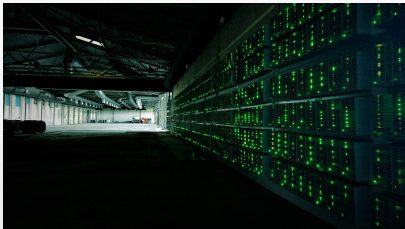


Bustul lui Satoshi Nakamoto, Graphisoft Park,
Budapesta

Foto: Fekist (2021); CC BY-SA 4.0; Wikimedia
Commons

- Nakamoto (2008): un sistem de numerar electronic de la egal la egal, sub pseudonimul Satoshi Nakamoto
 - ▶ Tranzacțiile sunt grupate în **blocuri**; fiecare bloc conține amprenta criptografică (hash) a celui anterior: un **blockchain**
 - ▶ **Dovada muncii** (proof of work): minerii concurează pentru a găsi un bloc valid; cel mai lung lanț este istoria validă
- Emisiunea nouă se înjumătățește în timp, până la un total de 21 de milioane de monede [Bitcoin.org FAQ](#); pe 18 sept. 2026 existau 20,09 milioane
- Prezentare tehnică: Lin, Pele & Ren (2025); perspectiva economică: Hårdle, Harvey & Reule (2020)

Mineritul: costul securizării registrului



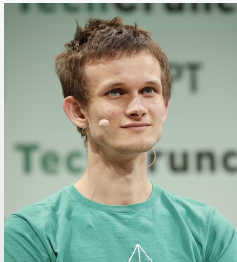
O fermă de minerit Bitcoin (2014)

Foto: Marko Ahtisaari (2014); CC BY 2.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Fiecare bloc plătește minerului o **recompensă de bloc** plus comisioanele tranzacțiilor
 - ▶ Recompensa se înjumătățește în timp: oferta nouă scade prin construcție [Bitcoin.org FAQ](#)
- Echipamente specializate, electricitate ieftină: mineritul este o industrie cu propriile cicluri
- Ethereum a înlocuit dovada muncii cu **dovada mizei** (proof of stake) pe 15 septembrie 2022 [ethereum.org: The Merge](#): validatorii blochează monede drept garanție
 - ▶ Monedele blocate aduc un randament: o primă legătură între cripto și dobânzi

Ethereum: un blockchain programabil



Vitalik Buterin, cofondator Ethereum, Londra
2015

Foto: John Phillips (2015); CC BY 2.0; Wikimedia
Commons

- **Buterin (2014)**: un blockchain care rulează programe, numite **contracte inteligente** (smart contracts)
 - ▶ Un contract inteligent deține active și le mută după reguli fixe, fără intermediar
- **Tokenuri**: active emise de contracte inteligente pe un blockchain existent (stablecoin-uri, tokenuri de guvernare, fonduri tokenizate)
- **Finanțele descentralizate (DeFi)**: burse, creditare și derivate construite din contracte inteligente [Schär \(2021\)](#)
- Ether este și garanția, și „combustibilul” (gas) care plătește calculele

Noțiunile-cheie ale acestui capitol

- **Cripto-activ:** un activ digital înregistrat pe un blockchain; **monedă** = activul nativ al unui blockchain (Bitcoin, Ether), **token** = activ emis de un contract inteligent
- **Stablecoin:** un token conceput să păstreze un preț fix, de regulă 1 USD [Lyons & Viswanath-Natraj \(2023\)](#)
- **Formator automat de piață (AMM):** un contract inteligent care cotează prețuri dintr-o formulă aplicată rezervelor sale [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)
- **Valoarea totală blocată (TVL):** valoarea de piață a activelor depuse în contractele inteligente DeFi [DefiLlama](#)
- **ETF spot:** un fond tranzacționat la bursă care deține chiar crypto-activul, nu contracte futures
- **Reglementare:** [MiCA, Regulation \(EU\) 2023/1114](#) în Uniunea Europeană, [GENIUS Act, Public Law 119-27](#) pentru stablecoin-urile de plată în SUA

Datele folosite în acest capitol

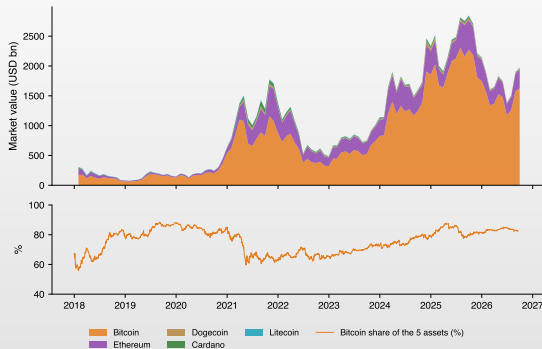
Seria	Conținut	Perioada
Prețuri cripto	Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Cardano, Litecoin; zilnic, 7 zile din 7	2018–2026
Stablecoin-uri	Prețurile USDT, USDC, DAI; oferta pe monede (DeFiLlama)	2019–2026
Oferta de monede	Monede în circulație, zilnic (Coin Metrics Community Data)	2018–2026
DeFi	Valoarea totală blocată, toate blockchain-urile și pe blockchain-uri (DeFiLlama)	2020–2026
ETF-uri și acțiuni	ETF-uri spot pe Bitcoin (IBIT) și Ether (ETHA), Coinbase, Strategy; S&P 500, Nasdaq 100, aur	2018–2026
Universul de active	26 de active: cripto, indici bursieri, valute, mărfuri, obligațiuni	2019–2026

- Închideri zilnice până la 18 septembrie 2026; cripto pe propriul calendar de 7 zile; analizele comune pe zilele comune (întâi prețurile, apoi randamentele)

Valoarea de piață: definiție și exemplu lucrat

- ▣ **Valoarea de piață** (capitalizarea) monedei i în ziua t : $M_{i,t} = P_{i,t} \times Q_{i,t}$
 - ▶ $P_{i,t}$: prețul în USD; $Q_{i,t}$: monedele în circulație (oferta)
- ▣ Bitcoin pe 18 sept. 2026: $P = 80\,901$ USD, $Q = 20,09$ milioane
 - ▶ $M = 80\,901 \times 20,09 \times 10^6 \approx 1625$ miliarde USD, adică 1,63 mii de miliarde
- ▣ Ether: $P = 2\,611$ USD, $Q = 122,1$ milioane, $M \approx 319$ miliarde USD
- ▣ **Partea liberă la tranzacționare** (free float) contează: oferta deținută de emitent sau blocată nu se tranzacționează
 - ▶ XRP și Chainlink raportează o ofertă care include tokenurile deținute de emitent; le lăsăm în afara universului indicelui

Cinci monede, un activ dominant



- Valoarea de piață pentru Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano și Litecoin (sfârșit de lună) și ponderea Bitcoin în cele cinci

Interpretarea graficului valorii de piață

- ▣ Cele cinci monede valorau 1970 miliarde USD pe 18 sept. 2026; maximul a fost 3135 miliarde, pe 6 oct. 2025
 - ▶ Valoarea de piață se mișcă odată cu prețurile, nu cu oferta: oferta se schimbă lent
- ▣ Ponderea Bitcoin: 82,5% azi, între 55,8% (1 feb. 2018) și 88,5% (5 sept. 2019)
- ▣ **Indicele de concentrare Herfindahl–Hirschman:** $HHI = \sum_i w_i^2$, cu w_i ponderile valorii de piață
 - ▶ Azi $HHI = 0,71$: „numărul efectiv” de monede $1/HHI$ este doar 1,42
- ▣ Un portofoliu crypto ponderat cu valoarea de piață este în mare parte o poziție în Bitcoin

Recapitulare: ce sunt activele digitale

- ▣ Un blockchain este un registru comun securizat prin dovada muncii sau dovada mizei
- ▣ Monedele sunt active native; tokenurile, stablecoin-urile și protocoalele DeFi sunt construite cu contracte inteligente
- ▣ Valoarea de piață = preț $\times$ oferta în circulație; partea liberă la tranzacționare contează
- ▣ Piața este foarte concentrată: Bitcoin deține aproximativ patru cincimi din universul nostru de cinci monede

Indicatorii folosiți în această secțiune (1/2)

- Randamentul log zilnic în %: $r_t = 100 (\ln P_t - \ln P_{t-1})$, fiecare serie pe propriul calendar
 - ▶ m = observații pe an: aproximativ 365 pentru crypto (7 zile din 7), aproximativ 252 pentru acțiuni și indici
- **Volatilitatea anualizată:** $\sigma_a = s\sqrt{m}$, cu s abaterea standard a randamentelor zilnice
- **Asimetria** $S = \overline{(r - \bar{r})^3}/s^3$ și **excesul de aplatizare** $K = \overline{(r - \bar{r})^4}/s^4 - 3$ ($K = 0$ pentru distribuția Normală)
- **Scăderea maximă:** $MDD = \min_t (P_t / \max_{u \leq t} P_u - 1)$, cea mai mare cădere de la un maxim anterior
- **Gruparea volatilității:** autocorelația de ordinul 1 a lui $|r_t|$, $\hat{\rho}_1(|r|)$ (Capitolul 1)

Indicatorii folosiți în această secțiune (2/2)

- **Indicele de coadă** (estimatorul Hill) din cele mai mari k pierderi $L_{(1)} \geq \dots \geq L_{(k+1)}$
 - ▶ $\hat{\alpha}_H = \left(\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k \ln \frac{L_{(j)}}{L_{(k+1)}} \right)^{-1}$, cu $k = 5\%$ din pierderi; $\hat{\alpha}_H$ mai mic = coadă mai grea
- **VaR 1% și ES 2,5%** (Capitolul 7), istorice, zilnice, în % din poziție
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%} = -q_{1\%}(r)$; $\text{ES}_{2,5\%} = -\overline{r \mid r \leq q_{2,5\%}(r)}$
- Toți indicatorii sunt calculați pe 2018–2026 (Solana din aprilie 2020, când începe istoria prețului)
- Active de comparație: S&P 500 (acțiuni americane) și aurul (activul alternativ clasic)

Cripto vs acțiuni și aur, 2018–2026

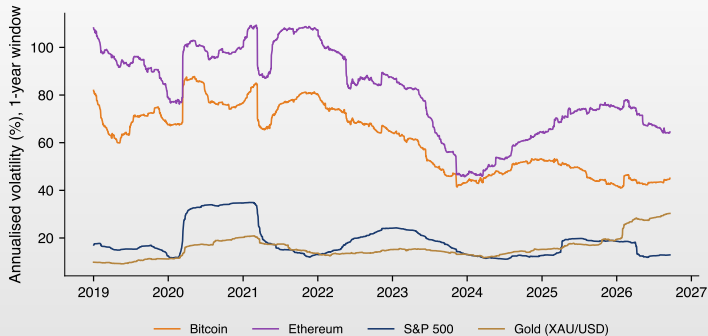
	n	σ_a (%)	S	K	MDD (%)	$\hat{\rho}_1(r)$	$\hat{\alpha}_H$	VaR _{1%}	ES _{2,5%}
Bitcoin	3 182	64	−0,95	14,8	−82	0,17	2,73	10,2	10,3
Ethereum	3 182	84	−0,82	11,1	−94	0,16	2,67	13,5	13,7
Solana	2 351	117	−0,22	7,9	−96	0,28	2,85	14,5	17,1
Dogecoin	3 182	124	4,88	106,4	−92	0,37	2,83	13,8	16,4
S&P 500	2 189	19	−0,65	14,9	−34	0,36	2,87	3,4	3,8
Aur	2 269	17	−0,55	10,3	−28	0,13	2,75	3,0	3,2

□ Randamente log zilnice în %; VaR și ES ca pierderi zilnice în % din poziție; $\hat{\alpha}_H$ din cele mai mari 5% dintre pierderi

Interpretarea tabelului

- ▣ **Volatilitatea:** Bitcoin 64% pe an, de 3,3 ori cea a S&P 500; Solana și Dogecoin peste 100%
 - ▶ VaR 1% zilnic pentru Bitcoin: 10,2%, de 3,0 ori cel al S&P 500
- ▣ **Scăderile:** Bitcoin a pierdut 82% față de maxim, Ethereum 94%, Solana 96%; S&P 500 cel mult 34%
- ▣ **Cozi grele peste tot:** indici Hill între 2,6 și 2,9 pentru toate cele șase active: crypto este mai volatil, dar nu neapărat cu coadă mai grea după scalare
- ▣ **Dogecoin:** asimetrie 4,88 și aplatizare 106,4: câteva salturi provocate de rețelele sociale domină momentele
- ▣ Cea mai proastă zi pentru Bitcoin: -46,5% pe 12 mart. 2020 (prăbușirea din pandemia COVID-19), cu patru zile înainte de cea mai proastă zi pentru S&P 500 (16 mart. 2020, -12,8%)

Volatilitatea în timp

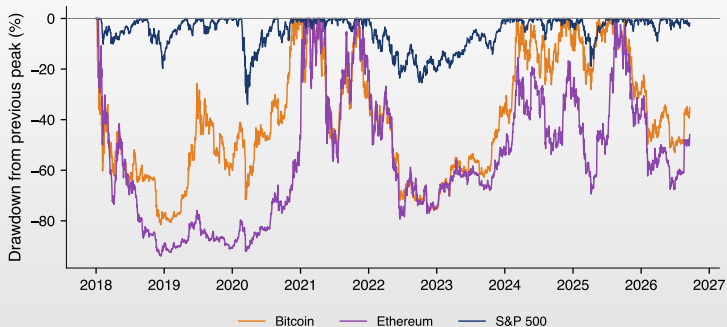


- Abaterea standard anualizată a randamentelor log zilnice pe o fereastră mobilă de un an

Interpretarea graficului volatilității

- ▣ Volatilitatea pe un an a Bitcoin a scăzut de la 88% la 45% azi; Ethereum de la 109% la 64%
 - ▶ O piață care se maturizează: lichiditate mai mare, deținători instituționali, ETF-uri
- ▣ Bitcoin este încă de 3,5 ori mai volatil decât S&P 500 (13%)
- ▣ Volatilitatea pe un an a aurului a ajuns la 30% în 2026, un maxim al perioadei: activul „sigur” nu este mereu calm
- ▣ Ethereum este constant mai volatil decât Bitcoin, cu o valoare de piață de aproximativ cinci ori mai mică

Scăderile: cât de adânci și cât de lungi

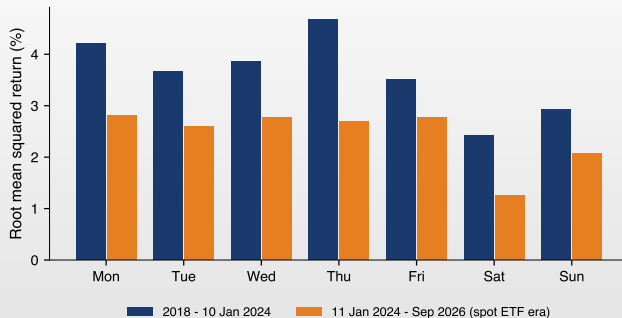


□ Căderea față de prețul maxim anterior, în %

Interpretarea graficului scăderilor

- ▣ Bitcoin a fost cu peste 50% sub maximul anterior în 36% din zilele de după 2018; Ethereum în 61%
 - ▶ S&P 500 nu a scăzut niciodată cu 50% în această perioadă; cea mai mare scădere a fost 34% în martie 2020
- ▣ Azi: Bitcoin 35%, Ethereum 46% sub maxime
- ▣ Lungi „iarni crypto” (2018–2020, 2022–2023) urmează fiecărui avânt: un motiv pentru a studia bulele (Capitolul 17)
- ▣ Pentru un investitor, durata scăderii contează la fel de mult ca volatilitatea: capitalul rămâne blocat ani de zile

O piață de 7 zile, cu un weekend liniștit

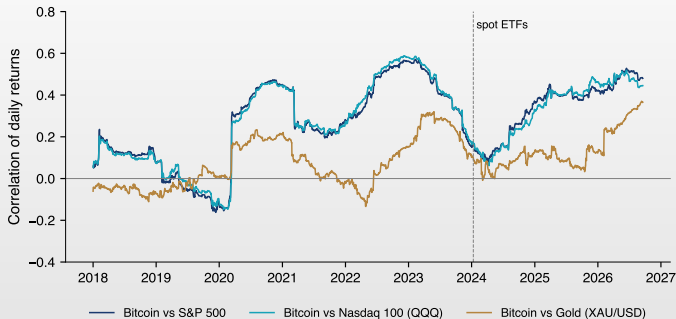


- Rădăcina mediei pătratelor randamentelor zilnice Bitcoin, pe zile ale săptămânii, înainte și după începerea tranzacționării ETF-urilor spot

Interpretarea graficului pe zile ale săptămânii

- Dispersia din weekend împărțită la dispersia din zilele lucrătoare: 0,45 înainte și 0,39 după 11 ianuarie 2024
 - Bitcoin se tranzacționează sâmbăta, dar fluxul de informații (știri macro, bursa americană, fluxurile ETF) nu
- Toate zilele au devenit mai calme după lansarea ETF-urilor: rădăcina mediei pătratelor în zilele lucrătoare de la 4,01% la 2,73%
- Consecința pentru modelare: anualizăm volatilitatea crypto cu 365 de zile, dar nu tratăm toate zilele ca identice
- Este raportul de weekend diferit după ETF-uri? Un test bootstrap pe blocuri în Seminarul 16 (B1)

Se mișcă Bitcoin împreună cu acțiunile?



- Corelația randamentelor log zilnice pe 250 de zile comune de tranzacționare (întâi prețurile îmbinate pe zilele comune)

Interpretarea graficului corelațiilor

- Bitcoin vs S&P 500: 0,02 în 2017–2019, 0,39 în 2020–2023, 0,38 după ETF-uri (674 zile)
 - ▶ Ruptura a venit în martie 2020, nu în ianuarie 2024: Bitcoin a devenit un activ de risc în pandemie
- Nasdaq 100 se comportă ca S&P 500 (0,38 după 2024): nicio legătură specială cu acțiunile tehnologice
- Aur: −0,02, 0,12, 0,22: în creștere, 0,37 în ultima fereastră
- Beneficiul de diversificare al Bitcoin față de acțiuni este mai mic decât înainte de 2020 [Bouri et al. \(2017\)](#), [Liu & Tsyvinski \(2021\)](#)

Recapitulare: faptele stilizate

- ▣ Crypto este de 3–7 ori mai volatil decât acțiunile, cu scăderi de 80–96%
- ▣ Cozi grele și grupare a volatilității, ca în orice serie financiară (Capitolul 1)
- ▣ Volatilitatea scade pe măsură ce piața se maturizează; weekendurile sunt mai calme decât zilele lucrătoare
- ▣ Din 2020, Bitcoin este corelat pozitiv cu acțiunile, mai puțin cu aurul

De ce un indice cripto?



Clădirea principală a Universității Humboldt din Berlin,
unde a fost dezvoltat CRIX

Foto: Diego Delso (2016); CC BY-SA 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Un reper pentru administratorii de fonduri și o bază pentru produse investibile
- **CRIX Trimborn & Härdle (2018)**: un indice al pieței cripto ponderat cu valoarea de piață
 - ▶ Numărul de constituenți **nu este fix**: este ales prin criteriul informațional Akaike (AIC), astfel încât indicele să urmărească întreaga piață
 - ▶ Motivul: monede apar și dispar zilnic; un număr fix (precum 30 sau 500 la acțiuni) ar fi arbitrar
- Publicat la thecrix.de; o trecere în revistă a indicilor cripto: [Găman, Pele, Härdle & Będowska-Sójka \(2026\)](#)

Un indice ponderat cu valoarea de piață (Laspeyres)

- Nivelul în ziua t din perioada de realocare τ : $I_t = \frac{\sum_{i=1}^k P_{i,t} Q_{i,\tau}}{D_\tau}$
 - ▶ $Q_{i,\tau}$: monedele în circulație, fixe pe durata perioadei; D_τ : **divizorul**
- Formă echivalentă: randamentul indicelui este media ponderată a randamentelor constituenților
 - ▶ $\frac{I_t}{I_{t_0}} = \sum_i w_i \frac{P_{i,t}}{P_{i,t_0}}$, $w_i = \frac{P_{i,t_0} Q_{i,\tau}}{\sum_j P_{j,t_0} Q_{j,\tau}}$ (ponderile valorii de piață la începutul perioadei)
- La o **realocare** (alte Q , alți membri) divizorul se schimbă astfel încât nivelul să nu sară
 - ▶ $D_{\tau+1} = \frac{\sum_i P_{i,t} Q_{i,\tau+1}}{I_t}$: coșul vechi și cel nou dau același I_t în ziua schimbării
- În acest capitol: realocare lunară, ponderi din valorile de piață de la sfârșitul lunii anterioare

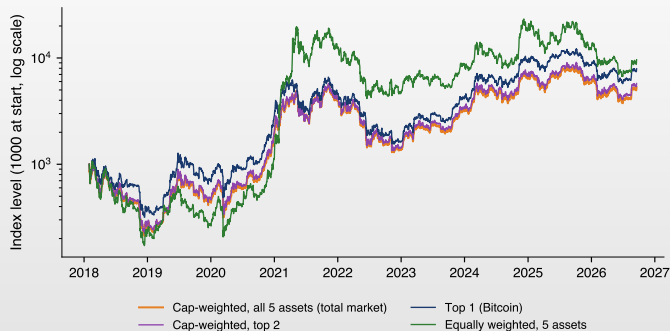
Exemplu lucrat: un indice cu două monede

- ▣ Moneda A: $P_0 = 50\,000$, $Q = 19,8$ milioane, $M_A = 990$ miliarde; moneda B: $P_0 = 2\,500$, $Q = 120$ milioane, $M_B = 300$ miliarde
 - ▶ Pornim de la 1000: $D_0 = (M_A + M_B)/1000 = 1\,290$ milioane; ponderile $w_A = 76,7\%$, $w_B = 23,3\%$
- ▣ O lună mai târziu: A crește cu 10% la 55 000, B scade cu 10% la 2 250
 - ▶ $I_1 = (55\,000 \cdot 19,8 + 2\,250 \cdot 120) \cdot 10^6 / D_0 = 1053,5$
 - ▶ Verificare cu ponderi: $76,7\% \cdot 10\% - 23,3\% \cdot 10\% = 5,35\%$, la fel ca $I_1/1000 - 1$
- ▣ Un indice cu ponderi egale ar arăta 0%: alegerea ponderilor contează la fel de mult ca alegerea constituenților
- ▣ Înlocuirea unui constituent sau actualizarea lui Q : vezi Seminarul 16, A1 și A2

Câți constituenți? Regula AIC

- Indicele întregii piețe I^{tot} (toate monedele) și indicele $I^{(k)}$ cu cele mai mari k monede
 - ▶ Diferența de urmărire: $e_t^{(k)} = \Delta \ln I_t^{(k)} - \Delta \ln I_t^{\text{tot}}$, $\hat{\sigma}_k^2 = \frac{1}{n} \sum_t (e_t^{(k)})^2$
- Alegem k care minimizează $\text{AIC}(k) = n \ln \hat{\sigma}_k^2 + 2k$, în spiritul lui [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)
 - ▶ Fiecare monedă în plus trebuie să reducă $n \ln \hat{\sigma}_k^2$ cu mai mult de 2 pentru a fi admisă
 - ▶ Criteriul informațional bayesian (BIC): penalizarea $k \ln n$ în loc de $2k$, deci mai puține monede
- Eroarea de urmărire pe an: $\text{TE}_k = \hat{\sigma}_k \sqrt{365}$, în %
- Universul nostru: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Cardano, Litecoin, monedele cu o ofertă zilnică publică egală cu oferta în circulație

Indicii crypto din 2018

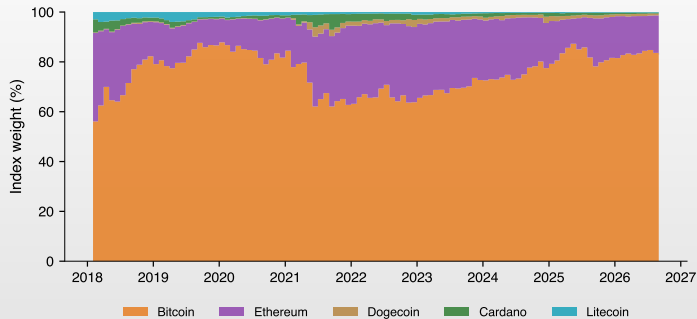


- Realocare lunară; ponderi din valorile de piață de la sfârșitul lunii anterioare; scară logaritmică

Interpretarea graficului indicilor

- Indicele întregii piețe: 21,4% pe an în 8,6 ani, volatilitate 65,7%
 - ▶ Rata anuală compusă de creștere este $(I_T/I_0)^{1/\text{ani}} - 1$
- Bitcoin singur a avut un rezultat mai bun decât indicele ponderat cu valoarea de piață: celelalte monede au pierdut pondere și valoare
- Ponderi egale: 30,0% pe an, dar volatilitate 82,5%
 - ▶ Rezultat dat de un singur an: 2021 (+998% vs +113%), când Dogecoin și Cardano au explodat; câteva luni extreme, nu o primă stabilă
- Un indice este atât de bun cât universul său: supraviețuitorii de azi nu sunt liderii din 2018 [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)

Ponderile indicelui în timp

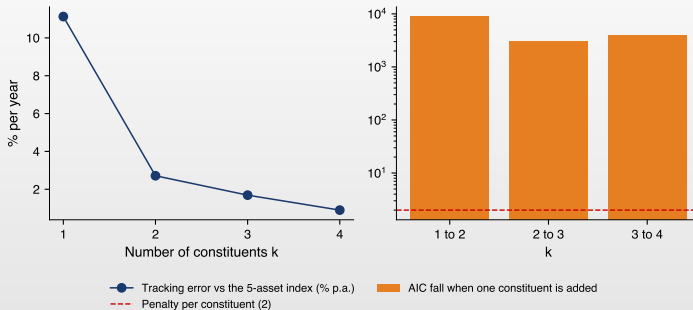


□ Ponderile valorii de piață la fiecare realocare lunară, în %

Interpretarea ponderilor

- ▣ Ponderea Bitcoin: 75,7% în medie, niciodată sub 56,1%; azi 82,9%
- ▣ Ethereum 15,8%; Dogecoin, Cardano și Litecoin împreună sub 2%
- ▣ Piața în creștere din 2021 a ridicat temporar monedele mai mici, apoi Bitcoin și-a recăpătat ponderea
 - ▶ Altcoin-urile (alte monede decât Bitcoin) câștigă pondere spre finalul avânturilor și o pierd în prăbușiri
- ▣ Concentrarea face ca indicii cripto să se comporte ca Bitcoin plus un mic supliment

Eroarea de urmărire și regula AIC



- Stânga: eroarea de urmărire a indicelui cu primele k monede față de indicele cu cinci monede; dreapta: scăderea AIC când se adaugă următoarea monedă, scară logaritmică

Interpretarea graficului AIC

- Bitcoin singur urmărește piața de cinci monede cu o eroare de 11,1% pe an; primele două cu 2,7%
 - ▶ Primele trei: 1,7%; primele patru: 0,9%
- Adăugarea monedei 2 scade AIC cu 8 893, a monedei 3 cu 2 991, a monedei 4 cu 3 979: de mii de ori penalizarea de 2
- Cu doar cinci candidați, AIC păstrează 4 din 4 monede în fiecare an: regula funcționează doar când piața are o coadă lungă de monede mici
 - ▶ CRIX o aplică pe un univers mult mai mare, unde cele mai mici monede abia mișcă totalul [Trimborn & Härdle \(2018\)](#)
- Idee de proiect: extindeți universul cu mai multe monede și refaceți selecția

Recapitulare: indicii crypto

- ▣ Un indice Laspeyres cu divizor: cantități fixe în perioadă, continuitate la realocare
- ▣ CRIX își alege numărul de constituenți prin AIC, echilibrând precizia urmăririi cu mărimea
- ▣ Ponderarea cu valoarea de piață face ca indicii crypto să fie în mare parte Bitcoin; ponderile egale adaugă risc, nu o primă stabilă
- ▣ Partea liberă la tranzacționare și supraviețuirea sunt cele două capcane practice

Trei moduri de a ține un token la 1 USD

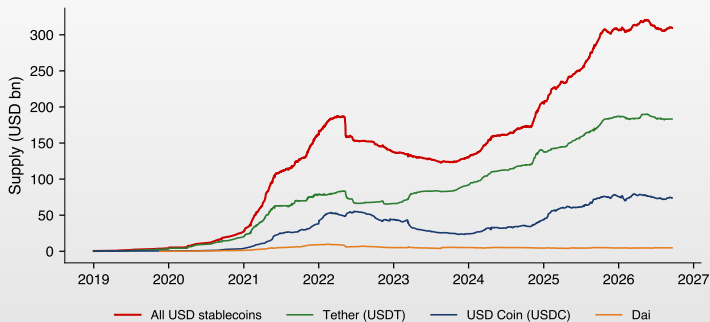
Tipul	Acoperirea	Exemple (ofertă, mld. USD)
Acoperit cu monedă fiat	Depozite bancare și titluri de stat americane pe termen scurt deținute de emitent	USDT 183,48, USDC 75,48, PYUSD 2,79
Acoperit cu crypto-active	Depozite crypto supra-garantate sau poziții acoperite, gestionate de contracte inteligente	USDS 6,51, USDe 4,90, DAI 4,78
Algoritmice	Fără garanții externe: oferta se extinde și se contractă prin intermediul unui al doilea token	TerraUSD (prăbușit în mai 2022)

- Toate stablecoin-urile în USD: 310 miliarde USD; acoperite cu fiat 286 miliarde, cu crypto 26,3 miliarde, algoritmice 0,66 miliarde ([DefiLlama](#), septembrie 2026)
- Reglementare: reguli pentru rezerve, răscumpărare și transparență în [MiCA, Regulation \(EU\) 2023/1114](#) și [GENIUS Act, Public Law 119-27](#)

Menținerea parității: benzi de arbitraj

- Participanții autorizați pot **emite** (plătesc 1 USD, primesc 1 monedă) și **răscumpăra** (returnează 1 monedă, primesc 1 USD) la emitent
 - ▶ Cu un cost de răscumpărare c_r și un cost de emiterie c_m (comisioane, timp de decontare), arbitrajul ține prețul de piață P în banda $1 - c_r \leq P \leq 1 + c_m$
- Sub bandă: cumpărăm pe piață și răscumpărăm la 1 USD; deasupra: emitem la 1 USD și vindem pe piață
- Banda se rupe când răscumpărarea se oprește (zi nelucrătoare la bănci, rezerve blocate) sau când acoperirea este pusă la îndoială
 - ▶ Rezultate privind arbitrajul și emiterea: [Lyons & Viswanath-Natraj \(2023\)](#); privind legătura dintre emiterea Tether și prețul Bitcoin: [Griffin & Shams \(2020\)](#)
- Un calcul de arbitraj pas cu pas: Seminarul 16, A7

Ascensiunea stablecoin-urilor



Oferta în circulație, miliarde USD (DefiLlama)

MFM_ch16_stablecoins

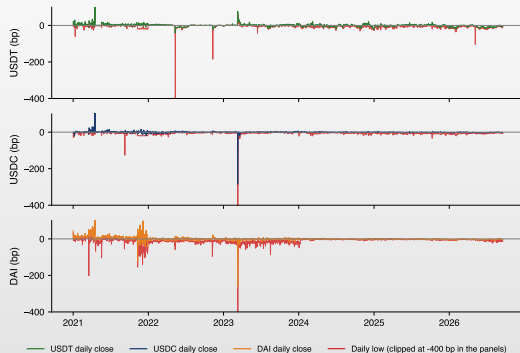
Interpretarea graficului ofertei

- ▣ De la 4,2 miliarde USD în ianuarie 2020 la 310 miliarde azi: de aproximativ 74 ori
 - ▶ Stablecoin-urile sunt componenta de numerar a tranzacțiilor crypto și a DeFi, și un canal de plăți în dolari
- ▣ Tether: 183 miliarde (59% din total); USD Coin: 74 miliarde (24%); Dai: 4,8 miliarde
- ▣ Scăderea din 2022–2023: totalul a coborât de la 187 miliarde (2 apr. 2022) la 123 miliarde (19 aug. 2023); TerraUSD a dispărut, iar USD Coin a scăzut de la 55 la 23 miliarde
- ▣ Rezervele stablecoin-urilor de plată sunt plasate în active apropiate de numerar, precum titlurile de stat pe termen scurt ([GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#)): stablecoin-urile contează acum pentru piața monetară

Măsurarea parității

- Abaterea în puncte de bază (1 pb = 0,01%): $d_t = 10^4 (P_t - 1)$, din închiderea zilnică; minimul zilei arată stresul din timpul zilei
 - ▶ Ponderea zilelor cu $|d_t| > 50$ pb; cea mai mare scădere a minimului zilnic
- Viteza revenirii la paritate: modelul AR(1) $d_t = c + \phi d_{t-1} + \varepsilon_t$
 - ▶ **Timpul de înjumătățire** $h = \ln 0,5 / \ln \phi$ (zile): după h zile a dispărut jumătate din abatere
 - ▶ Exemplu: $\phi = 0,5$ dă $h = 1$ zi; $\phi = 0,9$ dă $h = 6,6$ zile
- Perioada 2021–2026: cotațiile anterioare sunt rare și zgomotoase

Abaterile de la 1 USD



- Închiderea și minimul zilnic minus 1 USD, în puncte de bază, 2021–2026; minimele sub –400 pb sunt tăiate la marginea panoului

Interpretarea graficului parității

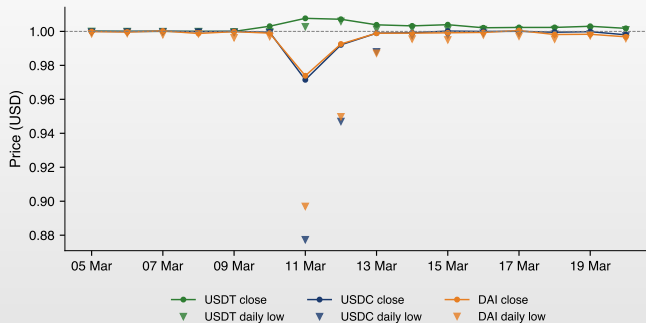
	ab. std. (pb)	$ d_t > 50$ (%)	închidere minimă (pb)	minim zilnic (pb)	h (zile)
Tether	7,3	0,14	-41	-515	2,2
USD Coin	7,5	0,14	-285	-1226	0,6
Dai	10,8	0,57	-261	-1030	0,6

- În vremuri normale, paritatea se menține la câteva puncte de bază; abaterile se înjumătățesc în 0,6–2,2 zile
- Stresul este rar, dar adânc: minimul zilnic USD Coin a ajuns la -1226 pb pe 11 mart. 2023; al Tether la -515 pb pe 12 mai 2022
- Deținerea unui stablecoin seamănă cu o creanță combinată cu o opțiune put vândută pe rezerve: în cele mai multe zile nu se întâmplă nimic, în câteva este posibilă o pierdere mare

Martie 2023: un faliment bancar lovește un stablecoin

- Vineri, 10 martie 2023: Silicon Valley Bank (SVB) este închisă, iar Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) este numită administrator [FDIC \(2023\)](#)
 - ▶ USD Coin depindea de rezerve deținute la SVB, deci deținătorii s-au temut de o pierdere a acoperirii [Diop, Chevallier & Sanhaji \(2024\)](#)
- Weekend: băncile închise, răscumpărările nu se puteau deconta, deci banda de arbitraj a dispărut
- Duminică, 12 martie: Trezoreria, Rezerva Federală și FDIC anunță că toți deponenții SVB sunt protejați, cu acces de luni [Treasury, Federal Reserve & FDIC \(2023\)](#)
- Paritatea a revenit în două zile: evenimentul testează acoperirea, nu mecanismul

USD Coin și Dai sub paritate, Tether peste



□ Închiderea zilnică (linii) și minimul zilnic (triunghiuri), 5–20 martie 2023

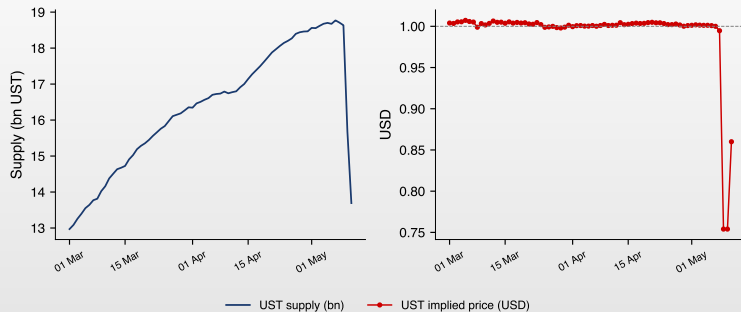
Interpretarea graficului din martie 2023

- USD Coin: minimul zilnic 0,8774 USD sâmbătă, 11 martie, închidere 0,9715
 - ▶ Dai a scăzut odată cu el (minim 0,8970): un stablecoin acoperit cu crypto-active, lovit prin garanțiile sale [Diop, Chevallier & Sanhaji \(2024\)](#)
- Tether a urcat la 1,0077 la închidere (maxim 1,0296): o fugă spre celălalt stablecoin mare
- Contagiune din sistemul bancar tradițional spre crypto, invers față de îngrijorarea obișnuită
- Pentru modelele de risc: abaterile de la paritate au o aplatizare extremă; un VaR din zilele normale nu are sens aici

TerraUSD: prăbușirea unui stablecoin algoritmic

- TerraUSD (UST) își menținea paritatea prin schimb cu tokenul Terra LUNA, nu prin rezerve
 - ▶ Cererea venea dintr-un protocol de creditare (Anchor) care promitea randamente mari deponenților UST [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)
- Terra, al treilea ecosistem crypto după Bitcoin și Ethereum, s-a prăbușit în trei zile în mai 2022 și a șters 50 de miliarde USD din valoare [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)
- După ce câțiva deținători mari și-au mutat pozițiile pe 7 mai, i-au urmat și alții: o panică bancară, vizibilă pe blockchain în timp real
- Investitorii mai bogați și mai sofisticăți au fugit primii și au pierdut mai puțin [Liu, Makarov & Schoar \(2023\)](#)

Panica din jurul TerraUSD



□ Oferta și prețul implicit (valoarea de piață / oferta), martie–mai 2022 ([DefiLlama](#)); seria se oprește pe 11 mai 2022

Interpretarea graficului TerraUSD

- ▣ Oferta a crescut constant până la 18,8 miliarde pe 7 mai 2022; patru zile mai târziu era 13,7 miliarde: 27% din monede au fost răscumpărate
- ▣ Prețul implicit a scăzut la 0,754 USD pe 10 mai 2022; răscumpărarea în LUNA a creat mai mulți LUNA și i-a împins prețul în jos: o spirală a morții
- ▣ Fără garanții externe, paritatea se sprijină doar pe încredere: panica se autoîmplinește
- ▣ Lecția pentru autorități: stablecoin-urile de plată trebuie să dețină rezerve lichide ([GENIUS Act](#), [Public Law 119-27](#), [MiCA](#), [Regulation \(EU\) 2023/1114](#))

Tokenizarea activelor din economia reală

- ▣ **Fonduri tokenizate:** unități ale unui fond monetar sau de titluri de stat emise ca tokenuri pe un blockchain
 - ▶ Exemple (ofertă, miliarde USD, septembrie 2026, [DefiLlama](#)): Circle USYC 2,51, BlackRock BUIDL 2,29, Ondo USDY 2,21
- ▣ Spre deosebire de un stablecoin de plată, ele plătesc deținătorului randamentul titlurilor de stat
- ▣ Avantaje: decontare 24/7, folosire ca garanție în DeFi; riscuri: erori în contractele inteligente, dreptul de proprietate, lichiditatea în stres [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)
- ▣ Economia tokenurilor și adoptarea lor: [Cong, Li & Wang \(2021\)](#)

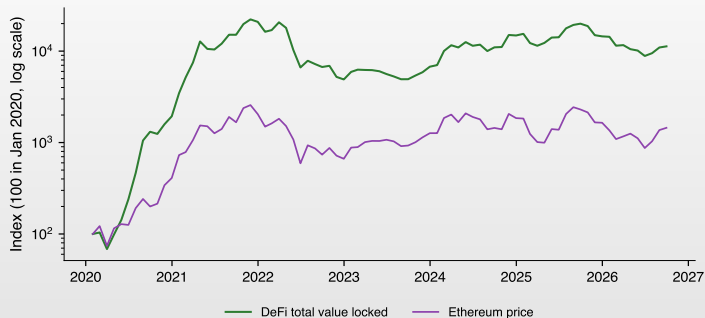
Recapitulare: stablecoin-urile

- ▣ Trei tipuri: acoperite cu fiat, acoperite cu cripto-active, algoritmice; cele acoperite cu fiat domină
- ▣ Paritatea este o bandă de arbitraj care se menține doar cât timp răscumpărarea funcționează
- ▣ Zile normale: abateri de câteva puncte de bază, cu timp de înjumătățire sub trei zile; zile de stres: sute de puncte de bază
- ▣ Două panici: USD Coin în martie 2023 (un șoc al rezervelor, recuperat), TerraUSD în mai 2022 (fără rezerve, prăbușit)

Finanțele descentralizate în cinci straturi

- Schär (2021) descrie DeFi ca o stivă de straturi
 - ▶ **Decontare:** blockchain-ul și moneda nativă (Ether)
 - ▶ **Active:** tokenurile emise pe el (stablecoin-uri, tokenuri de guvernare)
 - ▶ **Protocoale:** burse, creditare, derivate sub formă de contracte inteligente
 - ▶ **Aplicații și agregatoare:** interfețe care direcționează tranzacțiile între protocoale
- Promisiunea: acces deschis, transparență, compozabilitate (protocoalele se conectează unele la altele)
- Riscuri: efect de levier ridicat, nepotriviri de lichiditate, interconectare inerentă, lipsa unui amortizor de șocuri [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)
 - ▶ „Iluzia descentralizării”: guvernarea tinde să concentreze puterea [Aramonte, Huang & Schrimpf \(2021\)](#)

Valoarea totală blocată în DeFi

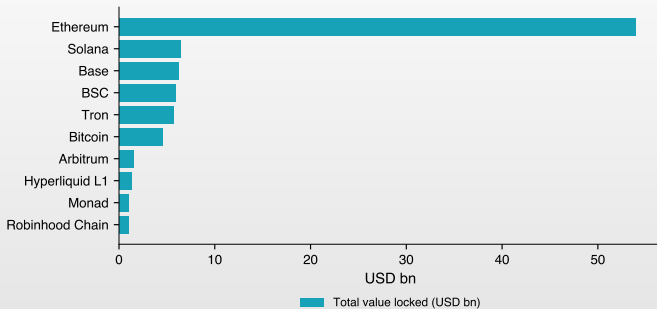


- Valoarea totală blocată în DeFi, toate blockchain-urile ([DefiLlama](#)), și prețul Ethereum, sfârșit de lună, ambele 100 în ianuarie 2020, scară logaritmică

Interpretarea graficului TVL

- TVL: 0,6 miliarde USD în ianuarie 2020, 177 miliarde la maxim (9 nov. 2021), 88 miliarde azi (cu 50% sub maxim)
 - ▶ „Vara DeFi” din 2020 a multiplicat TVL mult mai repede decât prețul Ether
- Variații log lunare: $\Delta \ln TVL_t = a + b \Delta \ln P_t^{ETH} + u_t$ cu erori standard Newey–West
 - ▶ $\hat{b} = 0,79$ (SE 0,07), $R^2 = 0,62$, $n = 80$ luni
- TVL este în mare parte un efect de preț: depozitele sunt evaluate la prețul pieței, deci un Ether în scădere reduce mecanic TVL
- O măsură mai bună a activității: TVL în unități Ether sau comisioanele plătite de utilizatori

Unde este blocată valoarea



▣ Valoarea totală blocată pe blockchain-uri, primele zece, septembrie 2026 ([DefiLlama](#))

Interpretarea graficului pe blockchain-uri

- ▣ Ethereum deține 54,0 miliarde USD, 56% din cele 96 miliarde pe toate blockchain-urile
- ▣ Urmează: Solana 6,4, Base 6,2, BSC (BNB Smart Chain) 5,9, Tron 5,7, Bitcoin 4,5 miliarde
- ▣ Base și Arbitrum sunt rețele „de nivel 2” care decontează pe Ethereum: tranzacții mai ieftine, aceeași ancoră de securitate
- ▣ Din nou concentrare: un singur strat de decontare poartă cea mai mare parte a DeFi

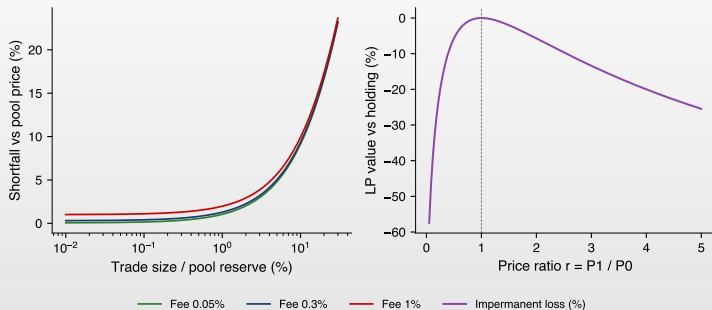
Formatorul de piață cu produs constant

- Un fond deține rezervele x din tokenul X (de ex. Ether) și y din tokenul Y (de ex. USD Coin); acceptă orice tranzacție care păstrează $x \cdot y = k$ [Adams, Zinsmeister & Robinson \(2020\)](#)
 - Prețul fondului (marginal): $p = y/x$ unități Y pentru un X
- Un participant vinde Δx ; fondul păstrează un comision f , deci $\gamma \Delta x$ intră în invariant, $\gamma = 1 - f$
 - $(x + \gamma \Delta x)(y - \Delta y) = xy \Rightarrow \Delta y = \frac{y \gamma \Delta x}{x + \gamma \Delta x}$
- Prețul de execuție $\Delta y / \Delta x = p \frac{\gamma}{1 + \gamma \delta}$, cu $\delta = \Delta x / x$ mărimea ordinului raportată la rezervă
 - **Pierdere** față de prețul fondului: $1 - \gamma / (1 + \gamma \delta)$: comision plus impact de preț
- Arbitrajorii țin p aliniat cu celelalte burse: prețul fondului urmează piața [Angeris et al. \(2019\)](#)

Exemplu lucrat: un schimb într-un fond Ether

- Fondul: $x = 2\,000$ Ether, $y = 5\,000\,000$ USD Coin, deci $p = 2\,500$ și $k = 10\,000 \times 10^6$; comision $f = 0,3\%$
 - ▶ Vindem $\Delta x = 20$ Ether ($\delta = 1\%$); după comision, $\gamma \Delta x = 19,94$
- $\Delta y = \frac{5\,000\,000 \times 19,94}{2\,000 + 19,94} = 49\,358$ USD Coin, un preț de execuție de 2467,9 pentru un Ether
- Pierderea: $1 - 2467,9/2\,500 = 1,28\%$ (comisionul de 0,3% plus aproximativ 1% impact de preț)
- Noul preț al fondului: $(5\,000\,000 - \Delta y)/2\,020 = 2450,8$, adică $-1,97\%$
 - ▶ Un arbitrajor cumpără acum Ether din fond și îl vinde în altă parte până când p revine la prețul pieței

Alunecarea prețului și pierderea impermanentă



- Stânga: pierderea față de prețul fondului, după mărimea ordinului și comision; dreapta: valoarea poziției de lichiditate raportată la păstrarea celor două tokenuri

Interpretarea panoului de alunecare

- Cu un comision de 0,3%: pierdere de 0,40% pentru un ordin de 0,1% din rezervă, 1,28% pentru 1%, 9,34% pentru 10%
 - ▶ Ordinele mici plătesc comisionul; ordinele mari plătesc impactul de preț, aproximativ δ pentru δ mic
- Nivelurile de comision mai mici (0,05%) se potrivesc perechilor stabile; la $\delta = 1\%$ pierderea este 1,04%
- Fondurile adânci ($\times$ mare) înseamnă δ mic: lichiditatea se măsoară prin rezervă, nu printr-un registru de ordine (Capitolul 10)
- Lichiditatea concentrată (Uniswap v3) le permite furnizorilor să plaseze rezervele într-un interval de preț, adâncind fondul lângă prețul curent (documentul v3)

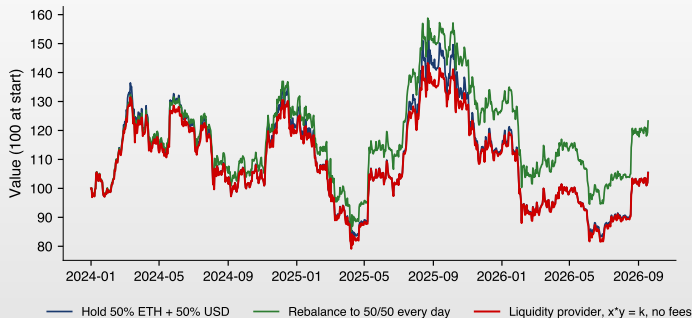
Pierderea impermanentă, pas cu pas

- Un **furnizor de lichiditate** (LP) depune x_0 și $y_0 = p_0 x_0$ (jumătate-jumătate ca valoare) și primește o parte din fond
 - Arbitrajul duce fondul la prețul pieței p_1 : din $xy = k$ și $y/x = p_1$, $x_1 = \sqrt{k/p_1}$, $y_1 = \sqrt{k p_1}$
- Valoarea LP: $V_{LP} = p_1 x_1 + y_1 = 2\sqrt{k p_1}$; păstrarea tokenurilor: $V_H = p_1 x_0 + y_0$
- Cu $r = p_1/p_0$ și $k = p_0 x_0^2$: **pierderea impermanentă** $IL(r) = \frac{V_{LP}}{V_H} - 1 = \frac{2\sqrt{r}}{1+r} - 1 \leq 0$
 - $r = 2$ sau $r = 0,5$: -5,72%; $r = 4$ sau $0,25$: -20,00%; simetrică în $\ln r$
- „Impermanentă”: dispare dacă prețul revine la p_0 ; devine permanentă când LP se retrage

Pierderea față de reechilibrare

- Un reper mai corect decât păstrarea: un portofoliu **reechilibrat** la amestecul 50/50 al fondului, la prețurile pieței [Milionis et al. \(2022\)](#)
 - ▶ Și fondul se reechilibrează, dar la prețuri depășite, stabilite de arbitraji: pierde mereu în fața lor
- Pentru $x \cdot y = k$ și un preț cu volatilitatea σ , pierderea față de reechilibrare (LVR) crește cu rata
 - ▶ $\frac{\text{LVR}}{V} = \frac{\sigma^2}{8}$ pe unitatea de timp [Milionis et al. \(2022\)](#)
- Comisioanele trebuie să depășească $\sigma^2/8$ pe an pentru ca furnizorul de lichiditate să câștige ceva: o afacere de vânzare de volatilitate
- Graficul următor: un fond Ether/USD din ianuarie 2024, fără comisioane

Un furnizor de lichiditate într-un fond Ether



- Prețuri zilnice Ether din 1 ianuarie 2024; 100 investiți jumătate în Ether, jumătate în USD; fond fără comisioane

Interpretarea graficului furnizorului de lichiditate

- Ether: 2 352 USD la început, 2 611 la final ($r = 1,11$): pierderea impermanentă este doar -0,14%
 - ▶ Valori finale: păstrare 105,5, furnizor de lichiditate 105,4, reechilibrare zilnică 123,3
- Față de reechilibrare, furnizorul a pierdut 5,79% pe an; teoria: $\sigma^2/8 = 0,463/8 = 5,79\%$ cu $\sigma = 68,1\%$
 - ▶ Formula se potrivește aproape exact cu datele
- Pierderea impermanentă este mică atunci când prețul revine; LVR se acumulează la fiecare mișcare de preț
- Venitul din comisioane care acoperă pierderea: aproximativ 5,79% din poziție pe an în această perioadă

Recapitulare: DeFi și formatorii automați

- ▣ DeFi este o stivă de contracte inteligente pe un blockchain de decontare; riscurile sunt efectul de levier, interconectarea și guvernanța
- ▣ TVL urmează prețul Ether: citiți-l în unități Ether, nu doar în USD
- ▣ Produs constant $xy = k$: prețul de execuție $p\gamma/(1 + \gamma\delta)$; pierderea impermanentă $2\sqrt{r}/(1 + r) - 1$
- ▣ Furnizarea de lichiditate înseamnă vânzare de volatilitate: comisioanele trebuie să depășească $\sigma^2/8$ pe an

De la bancomatele Bitcoin la fondurile tranzacționate la bursă



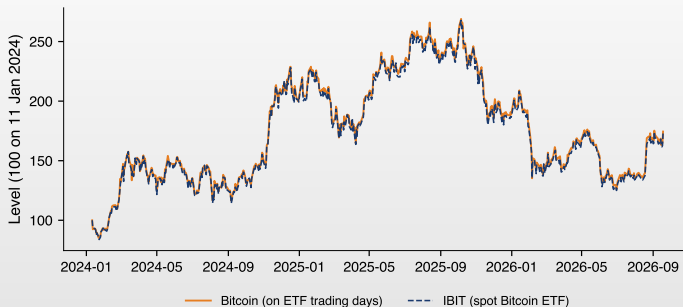
Un bancomat Bitcoin în Zadar, Croația (2023)

Foto: Mnalis (2023); CC BY 4.0; Wikimedia

[Commons](#)

- Moduri de a deține cripto: un portofel privat, o bursă cripto, un bancomat Bitcoin sau un fond într-un cont de brokeraj
- Un **ETF spot** deține monedele la un custode; unitățile se tranzacționează la bursă în orele de tranzacționare din SUA
 - ▶ **Participanții autorizați (AP)** creează sau răscumpără unități în coșuri mari, ceea ce ține prețul aproape de valoarea activului net (NAV)
- IBIT, fondul BlackRock, începe în datele noastre pe 11 ian. 2024; comisionul de administrare 0,25% pe an [BlackRock \(2026\)](#)
- Aceeași logică de arbitraj ca la un stablecoin: o bandă stabilită de costurile de creare și răscumpărare (Seminarul 16, A8)

IBIT urmează Bitcoin

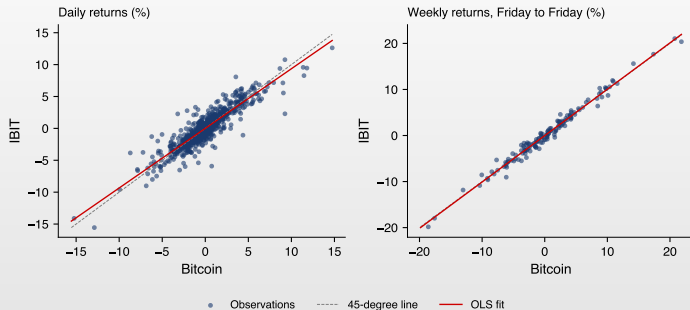


- Bitcoin și IBIT în zilele de tranzacționare ale ETF-ului, ambele 100 pe 11 ian. 2024

Cum măsurăm cât de bine urmărește un ETF

- Regresia randamentelor ETF pe cele ale monedei, în zilele de tranzacționare ale ETF-ului: $r_t^{\text{ETF}} = a + \beta r_t^{\text{coin}} + u_t$
 - ▶ Un instrument perfect: $\beta = 1$, $R^2 = 1$
- **Eroarea de urmărire:** $\text{TE} = \text{ab.std.}(r_t^{\text{ETF}} - r_t^{\text{coin}})\sqrt{m}$, cu $m = 252$ (zilnic) sau 52 (săptămânal)
- **Deriva din comision:** panta lui $\ln(P_t^{\text{ETF}}/P_t^{\text{coin}})$ în funcție de timp, în ani
 - ▶ Fondul vinde zilnic puțin Bitcoin pentru a-și plăti comisionul: monedele pe unitate scad cu rata comisionului
- Momentul: închiderea zilnică a monedei și închiderea ETF-ului sunt înregistrate la ore diferite ale zilei

Randamente zilnice vs săptămânale



IBIT față de Bitcoin: randamente zilnice în zilele comune (stânga) și randamente de vineri până vineri (dreapta)

Interpretarea rezultatelor de urmărire

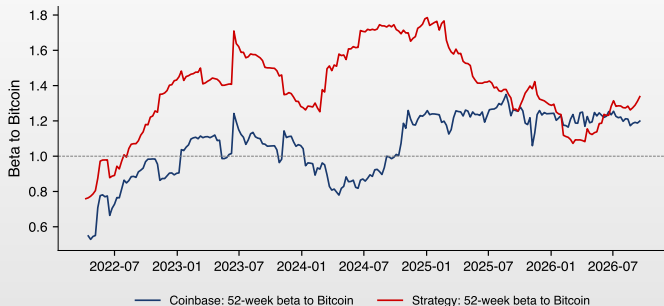
	$\hat{\beta}$ zilnic	R^2 zilnic	$\hat{\beta}$ săpt.	R^2 săpt.	TE zilnic	TE săpt.
IBIT / Bitcoin	0,93	0,82	1,01	0,98	20,8	6,2
ETHA / Ether	0,94	0,83	0,99	0,98	29,9	9,0

- Datele zilnice subestimează urmărirea ($R^2 = 0,82$, TE 20,8%); datele săptămânale arată un instrument aproape perfect ($R^2 = 0,98$, TE 6,2%)
 - Diferența zilnică este o nepotrivire de moment între două prețuri de închidere, care se compensează într-o săptămână
- Deriva din comision: $-0,24\%$ pe an pentru IBIT și $-0,24\%$ pentru ETHA, aproape de comisionul de $0,25\%$
- IBIT tranzacționează în medie 2,2 miliarde USD pe zi (maximum 10,3 miliarde pe 5 feb. 2026)

Acțiunile „cripto”: Coinbase și Strategy

- **Coinbase:** o bursă crypto din SUA; veniturile depind de volumul tranzacțiilor, care crește odată cu prețurile
 - ▶ **Strategy** (fosta MicroStrategy): o companie de software care deține Bitcoin ca principal activ de trezorerie
- Regresie săptămânală cu doi factori și erori standard Newey–West, aprilie 2021 – septembrie 2026
 - ▶ $r_t^{\text{stock}} = a + \beta_{\text{BTC}} r_t^{\text{BTC}} + \beta_{\text{SPX}} r_t^{\text{S\&P}} + u_t$
- Randamentele săptămânale evită nepotrivirea de moment dintre piața crypto de 7 zile și bursa de 5 zile
- O acțiune cu $\beta_{\text{BTC}} > 1$ este o poziție în Bitcoin cu efect de levier, plus risc de acțiune

Beta față de Bitcoin în timp



□ Beta mobil pe 52 de săptămâni al randamentelor săptămânale față de randamentele săptămânale Bitcoin

Interpretarea rezultatelor pentru acțiunile „cripto”

	$\hat{\beta}_{BTC}$	SE	$\hat{\beta}_{SPX}$	SE	R^2	σ_a (%)
Coinbase	0,79	0,09	2,05	0,22	0,52	84
Strategy	1,18	0,11	1,02	0,24	0,63	89

- Strategy se mișcă de 1,18 ori cât Bitcoin plus de 1,02 ori cât S&P 500; beta mobil a variat între 0,76 și 1,79
- Coinbase este mai degrabă o acțiune decât un substitut pentru Bitcoin: $\hat{\beta}_{SPX} = 2,05$, o acțiune americană cu beta mare, a cărei afacere depinde de activitatea crypto
- Ambele sunt mai volatile decât Bitcoin însuși (55% pe an în aceleași săptămâni)

Recapitulare: ETF-uri și acțiuni „cripto”

- ETF-urile spot urmăresc moneda aproape perfect odată ce tratăm corect momentul închiderii (R^2 săptămânal aproximativ 0,98)
- Costul este o derivă de aproximativ 0,25% pe an, vizibilă direct în raportul prețurilor
- Corelațiile zilnice dintre active tranzacționate la ore diferite sunt deplasate în jos: folosiți randamente săptămânale
- Acțiunile „cripto” combină expunerea la Bitcoin cu riscul pieței de acțiuni și levierul specific companiei

Ce determină prețurile crypto?

- Liu & Tsyvinski (2021): randamentele crypto au o expunere mică la factorii de acțiuni, valute sau mărfuri; răspund la impulsul pieței crypto și la atenția investitorilor
 - ▶ Liu, Tsyvinski & Wu (2022): trei factori crypto (piață, mărime, impuls) explică secțiunea transversală a randamentelor monedelor
- Valoarea rețelei: Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele (2019a) arată că legea lui Metcalfe (valoarea proporțională cu pătratul numărului de utilizatori) este valabilă pe termen lung, dar nu pe termen scurt
- Economia tokenurilor: adoptarea platformei și valoarea tokenului se întăresc reciproc Cong, Li & Wang (2021)
- Arbitrajul între burse este imperfect: diferențe de preț mari și recurente, mult mai mari între țări decât în interiorul lor Makarov & Schoar (2020)

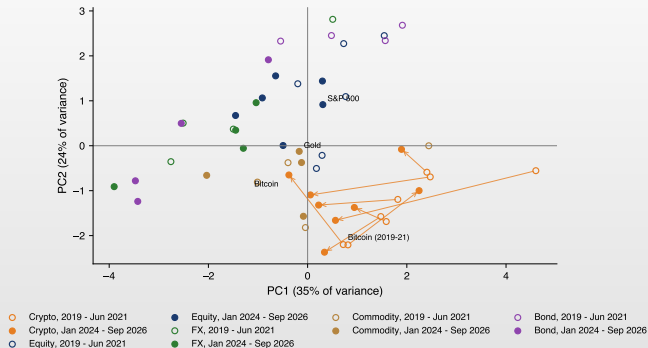
O clasă separată de active? Rezultatele de până acum

- **Pele et al. (2023)** compară crypto-actieve cu acțiuni, cursuri de schimb, mărfuri, obligațiuni și indici imobiliari
 - ▶ Reducerea dimensiunii: cea mai mare parte a variației este explicată de factorii de **coadă**, **memorie** și **momente** ai randamentelor log
 - ▶ Metodele de clasificare plasează crypto-actieve într-o clasă separată, în principal din cauza factorului de coadă
 - ▶ În timp, crypto-actieve au devenit mai asemănătoare între ele și mai diferite de celelalte active
- Acoperire sau refugiu? O acoperire este necorelată sau corelată negativ în medie; un refugiu, în cele mai rele zile ale pieței **Baur & Lucey (2010)**
- Primele rezultate: Bitcoin este un diversificator, o acoperire doar în unele perioade **Bouri et al. (2017)**; testăm pe date de după ETF-uri în Seminarul 16, Partea C

O replicare restrânsă: caracteristici și metodă

- ▣ 26 de active: 8 crypto-active, 6 indici bursieri (inclusiv BET), 4 cursuri de schimb, 4 mărfuri, 4 ETF-uri de obligațiuni; două ferestre
 - ▶ W1: ianuarie 2019 – iunie 2021; W2: 11 ianuarie 2024 – 18 septembrie 2026 (după ETF-urile spot)
- ▣ Opt caracteristici ale randamentelor log zilnice, fiecare activ pe propriul calendar
 - ▶ Momente: $\ln \sigma_a$, asimetria, $\ln(1 + K)$; memorie: $\hat{\rho}_1(r)$, $\hat{\rho}_1(r^2)$
 - ▶ Cozi: indicii Hill ai pierderilor și câștigurilor (5% cele mai mari); scăderea maximă
- ▣ **Analiza componentelor principale (PCA)** a caracteristicilor standardizate (Capitolul 3): direcțiile de variație maximă
 - ▶ Distanța dintre centrele claselor în întregul spațiu standardizat cu 8 dimensiuni

Cripto-actieve printre celelalte clase de active



- Primele două componente principale; marcaje goale: 2019 – iunie 2021, pline: ianuarie 2024 – septembrie 2026; săgeți: fiecare crypto-activ de la W1 la W2

Interpretarea hărții claselor de active

- PC1 și PC2 explică 35% și 24% din variație; PC1 măsoară în principal volatilitatea, aplatizarea, adâncimea scăderilor și grosimea cozilor
 - ▶ Crypto-actele stau separat în ambele ferestre, ca în [Pele et al. \(2023\)](#)
- Dar s-au deplasat **spre** celelalte clase după 2024: distanța față de acțiuni de la 3,03 la 2,63, față de mărfuri de la 2,26 la 1,86
 - ▶ Volatilitatea Bitcoin a scăzut de la 77% la 47%; aplatizarea mediană crypto de la 16,9 la 4,0
- Crypto-actele au devenit și mai asemănătoare între ele: distanța medie față de centrul crypto de la 2,13 la 1,43
- Două ferestre și 26 de active sunt o selecție mică: studiul publicat folosește mult mai multe active și o clasificare formală

Recapitulare: active alternative

- ▣ Randamentele crypto sunt determinate de factori specifici (piață, mărime, impuls, atenție), nu de factorii acțiunilor
- ▣ Caracteristicile de coadă, memorie și momente separă crypto-actiunile de celelalte clase [Pele et al. \(2023\)](#)
- ▣ După ETF-urile spot, crypto-actiunile sunt mai calme și mai aproape de acțiuni și mărfuri, dar tot distincte
- ▣ Corelație pozitivă cu acțiunile din 2020: cel mult un diversificator, nu un refugiu în mod implicit

O întrebare deschisă

Au integrat ETF-urile spot Bitcoin cu acțiunile?

- ETF-urile spot pe Bitcoin se tranzacționează în SUA din 11 ianuarie 2024: au schimbat co-mișcarea Bitcoin cu acțiunile în medie, în cozi și în formarea prețului?
 - ▶ O întrebare deschisă: Lee & Lee (2025) studiază cum s-au schimbat legăturile Bitcoin cu piețele financiare după aprobare; Kang & Lee (2026) își intitulează răspunsul „instituționalizare fără integrare”
- Forma formală: $H_0: \rho_{\text{post}} = \rho_{\text{pre}}$ față de $H_1: \rho_{\text{post}} > \rho_{\text{pre}}$; la fel pentru dependența în coada stângă λ_L din Capitolul 6
 - ▶ Infirmată dacă data de ruptură aleasă de date este departe de ianuarie 2024 sau dacă datele placebo dau schimbări la fel de mari
- Identificarea: lansarea este un eveniment, nu un experiment
 - ▶ Se suprapune cu ciclul dobânzilor, cu înjumătățirea recompensei de minerit din aprilie 2024 și cu fluxuri ETF care reacționează ele însele la prețuri

Bucula descoperirii, pas cu pas (1/2)

- **Literatura:** cartografiem ce se știe, apoi verificăm fiecare referință
 - ▶ „Listează articolele din 2023-2026 care testează o schimbare a co-mișcării Bitcoin-acțiuni la aprobarea ETF-urilor spot din SUA: DOI, eșantion, metodă, semnul efectului.”
 - ▶ Rezolvăm fiecare DOI pe [Crossref](#), deschidem articolul, găsim cifra pentru care este citat; căutăm cu Semantic Scholar, Elicit sau Google Scholar
- **Ipoteze:** mecanisme concurente, fiecare cu o implicație pe care celelalte nu o au
 - ▶ „Dă trei mecanisme concurente pentru corelația Bitcoin-S&P 500 de după 2020 și, pentru fiecare, o implicație testabilă care îl separă de celelalte.”
 - ▶ De exemplu, fluxurile ETF prezic un efect concentrat în orele de tranzacționare din SUA; un factor monetar comun prezice co-mișcare cu surprizele de dobândă deja înainte de 2024
- **Date și cod:** pe datele cursului, replicând întâi o cifră cunoscută
 - ▶ „Citește data/market/BTC-USD.CC.csv și GSPC.INDX.csv, îmbină prețurile pe zilele comune, apoi calculează randamentele log și corelația lor în 2020-2023.”
 - ▶ Replicăm întâi: capitolul raportează 0,39 (2020-2023) și 0,38 (după ETF-uri); niciun rezultat nou înainte ca acest cod să le obțină pe amândouă

Bucula descoperirii, pas cu pas (2/2)

- **Robustețea**, fixată înainte de a vedea rezultatele de după ETF-uri
 - ▶ „Scrie un plan de robustețe preînregistrat: scanarea datei de ruptură, date de lansare placebo, randamente săptămânale, dependența în cozi, bootstrap pe blocuri; fixează acum fiecare alegere.”
 - ▶ Planul fixează ferestrele, lungimea blocurilor și familia de teste: numărul de specificații este cunoscut și FWER poate fi controlată
- **Critica**: îi cerem asistentului să atace rezultatul
 - ▶ „Joacă rolul unui recenzent: dă cele trei motive cele mai puternice pentru care această schimbare a corelației ar putea fi falsă și testul care l-ar tranșa pe fiecare.”
 - ▶ Ne așteptăm la: închideri nesincrone, corelație care crește mecanic cu volatilitatea Forbes & Rigobon (2002), evenimente care se suprapun
- **Raportul**: mărimea efectului cu CI, fiecare specificație încercată, ce a eșuat
 - ▶ Prompturile care au modelat designul intră în AI_USE.md

Ce trebuie să verifice omul

- **Calendarele:** randamentele calculate pe calendare de 7 și de 5 zile, apoi îmbinate, pun o mișcare de weekend lângă una de vineri
 - ▶ Test: îmbinăm întâi prețurile; numărul zilelor comune trebuie să fie egal cu zilele de tranzacționare S&P 500 din eșantion
- **Închideri nesincrone:** închiderea zilnică Bitcoin și cea de la New York sunt la ore distanță, ceea ce deplasează corelația zilnică spre zero
 - ▶ Test: randamente săptămânale și corelația decalată $\text{corr}(r_{t+1}^{\text{BTC}}, r_t^{\text{SPX}})$
- **Deplasarea din volatilitate:** corelația Pearson crește când crește volatilitatea, fără nicio schimbare a legăturii [Forbes & Rigobon \(2002\)](#)
 - ▶ Test: corelația ajustată pentru volatilitate sau contrastul în interiorul regimurilor de volatilitate
- **Supraviețuirea și oferta:** doar monedele mari de azi, oferta totală în locul celei în circulație
 - ▶ Test: universul așa cum era la fiecare dată; oferta în circulație, ca în regula CRIX
- **Referințe și cifre inventate**
 - ▶ Test: DOI-ul se rezolvă pe Crossref cu același titlu; fiecare cifră este regenerată de codul din repository

Mini-caz: au rupt ETF-urile corelația?

- O propunere tipică a asistentului: „ETF-urile spot au integrat Bitcoin cu acțiunile”; testăm $H_0: \rho_{\text{post}} - \rho_{\text{pre}} = 0$ pe Bitcoin și S&P 500
- Contrastul înainte/după: $\hat{\rho} = 0,39$ în 2020–2023 ($n = 1\,006$) și $0,38$ din 11 ianuarie 2024 ($n = 674$)
 - Diferența $-0,01$, CI 95% $[-0,12, 0,13]$ din bootstrap circular pe blocuri (blocuri de 20 zile, 5 000 replicări)
- Lăsăm datele să aleagă data: $z(\tau) = [\text{atanh } \hat{\rho}_{\text{după}} - \text{atanh } \hat{\rho}_{\text{înainte}}] / \sqrt{2/(W-3)}$, $W = 500$ zile comune de fiecare parte a lui τ
 - Cea mai mare ruptură la 5 feb. 2020 ($z = 7,26$); la data ETF $z = -1,48$, iar 82% dintre datele candidate dau un $|z|$ mai mare
- Interpretare: nicio dovadă că ETF-urile au mutat corelația medie; integrarea a venit la începutul lui 2020, cum arată capitolul; cozile și formarea prețului rămân deschise

Rândul vostru: o idee de proiect

- **Întrebarea:** a schimbat instituționalizarea dependența în **cozi** și **formarea prețului** dintre Bitcoin și acțiunile americane?
- **Replicați întâi:** $\hat{\rho} = 0,39$ și $0,38$ din acest capitol, apoi o estimare principală din [Lee & Lee \(2025\)](#) sau [Kang & Lee \(2026\)](#) pe eșantionul lor
 - ▶ Extindeți: dependența în coada stângă din copule (Capitolul 6), randamente săptămânale, decalajul IBIT–Bitcoin în orele de tranzacționare din SUA
- **Livrabile:** un plan preînregistrat, salvat înaintea rezultatelor, un notebook care regenerează fiecare cifră, mărimi ale efectelor cu CI și lista completă a specificațiilor
- **Jurnalul AI:** prompturile care au modelat designul în `AI_USE.md`; fiecare afirmație greșită (un DOI inventat, randamente pe calendare nepotrivite) și testul care a prins-o în `AI_ERRORS.md` ([șabloane](#))

Riscul în cifre: cripto lângă acțiuni

	VaR 1% zilnic	ES 2,5% zilnic	cea mai proastă zi	MDD
Bitcoin	10,2%	10,3%	-46,5%	-82%
Ethereum	13,5%	13,7%	-55,1%	-94%
Solana	14,5%	17,1%	-55,0%	-96%
Dogecoin	13,8%	16,4%	-51,5%	-92%
S&P 500	3,4%	3,8%	-12,8%	-34%
Aur	3,0%	3,2%	-11,1%	-28%

- ▣ Istoric, 2018–2026; VaR 1% și ES 2,5% ca în Capitolul 7 (pierderile ca numere pozitive)
- ▣ O poziție de 1 milion EUR în Bitcoin cere o rezervă ES 2,5% pe o zi de aproximativ 10,3%, cam de trei ori cât o poziție în S&P 500
- ▣ Metodele filtrate și cele din valori extreme (Capitolul 7) și testarea lor retrospectivă (Capitolul 8) se aplică neschimbate; pentru Bitcoin, entropia din date de înaltă frecvență ajută și ea la prognoza VaR zilnic [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2019b\)](#)

Greșeli frecvente

- ▣ Anualizarea volatilității crypto cu 252 de zile sau amestecarea calendarelor de 7 și 5 zile în aceeași regresie
- ▣ Compararea închiderilor zilnice înregistrate la ore diferite și concluzia greșită că un ETF urmărește prost
- ▣ Folosirea ofertei totale în locul ofertei în circulație într-un indice ponderat cu valoarea de piață
- ▣ Citirea creșterii TVL ca adopție, când este în mare parte prețul Ether
- ▣ Tratarea unui stablecoin ca numerar fără risc: paritatea valorează cât răscumpărarea și rezervele
- ▣ Supraviețuirea: studierea doar a monedelor mari de azi ignoră multele care au eșuat [Będowska-Sójka, Wójcik & Pele \(2026\)](#)

Urmează

- Capitolul 17: bule și crahuri: teste de rădăcină explozivă și legi de putere log-periodice, cu avânturile crypto ca exemplu principal
- Capitolul 18: riscul sistemic și rețelele: contagiunea dintre crypto, bănci și piețele de acțiuni
- Capitole anterioare revăzute: VaR și ES pentru crypto (Capitolul 7), lichiditatea și registrele de ordine pe bursele crypto (Capitolul 10) [Agakishiev, Härdle & Pele \(2025\)](#)
- Lecturi suplimentare: [Härdle, Harvey & Reule \(2020\)](#), [Franke, Härdle & Hafner \(2019\)](#), [Schär \(2021\)](#)

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ▣  Are Cryptos becoming alternative Assets?
- ▣  Introduction to Blockchain and Cryptocurrencies
- ▣  Comparison of Cryptocurrency Indices
- ▣  Cryptocurrency as an Asset Class
- ▣  Smart Contracts
- ▣  Stabilising Onchain Stablecoin Risks
- ▣  Risk Premia in the Bitcoin Market

Cod și date

- ▣ Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_16

Bibliografie (1/4)

- ▣ Adams, H., Zinsmeister, N., Robinson, D. (2020). [Uniswap v2 Core](#). Technical white paper.
- ▣ Agakishiev, I., Härdle, W.K., Pele, D.T. (2025). [Cryptocurrency liquidity forecasting](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 41–60.
- ▣ Angeris, G., Kao, H.-T., Chiang, R., Noyes, C., Chitra, T. (2019). [An analysis of Uniswap markets](#). arXiv:1911.03380.
- ▣ Aramonte, S., Huang, W., Schrimpf, A. (2021). [DeFi risks and the decentralisation illusion](#). *BIS Quarterly Review*, December 2021.
- ▣ Baur, D.G., Lucey, B.M. (2010). [Is gold a hedge or a safe haven? An analysis of stocks, bonds and gold](#). *Financial Review*, 45(2), 217–229.
- ▣ Będowska-Sójka, B., Wójcik, P., Pele, D.T. (2026). [Early warning systems for cryptocurrency markets: predicting 'zombie' assets using machine learning](#). *North American Journal of Economics and Finance*, 81, 102543.
- ▣ Bitcoin.org (2026). [Frequently asked questions](#). Web page.
- ▣ BlackRock (2026). [iShares Bitcoin Trust ETF \(IBIT\)](#). Product page.
- ▣ Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., Hagfors, L.I. (2017). [On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: is it really more than a diversifier?](#). *Finance Research Letters*, 20, 192–198.
- ▣ Buterin, V. (2014). [Ethereum: a next-generation smart contract and decentralized application platform](#). White paper.
- ▣ Cong, L.W., Li, Y., Wang, N. (2021). [Tokenomics: dynamic adoption and valuation](#). *Review of Financial Studies*, 34(3), 1105–1155.

Bibliografie (2/4)

- ▣ Diop, P.O., Chevallier, J., Sanhaji, B. (2024). Collapse of Silicon Valley Bank and USDC depegging: a machine learning experiment. *FinTech*, 3(4), 569–590.
- ▣ Ethereum.org (2026). *The Merge*. Web page.
- ▣ FDIC (2023). *FDIC creates a Deposit Insurance National Bank of Santa Clara to protect insured depositors of Silicon Valley Bank*. Press release, 10 March 2023.
- ▣ Forbes, K.J., Rigobon, R. (2002). No contagion, only interdependence: measuring stock market comovements. *Journal of Finance*, 57(5), 2223–2261.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Găman, Ș., Pele, D.T., Härdle, W.K., Będowska-Sójka, B. (2026). *White paper on cryptocurrency indices*. Bucharest University of Economic Studies.
- ▣ GENIUS Act (2025). *Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act*. Public Law 119-27.
- ▣ Griffin, J.M., Shams, A. (2020). Is Bitcoin really untethered?. *Journal of Finance*, 75(4), 1913–1964.
- ▣ Härdle, W.K., Harvey, C.R., Reule, R.C.G. (2020). Understanding cryptocurrencies. *Journal of Financial Econometrics*, 18(2), 181–208.
- ▣ Kang, H., Lee, S.-G. (2026). Institutionalization without integration: Bitcoin after the spot ETF. *International Review of Economics & Finance*, 110, 105531.
- ▣ Lee, S., Lee, J. (2025). Shifting dynamics: Bitcoin spot ETF approval and Bitcoin's relationships with financial markets. *Applied Economics Letters*, 1–7.

Bibliografie (3/4)

- ▣ Lin, M.-B., Pele, D.T., Ren, R. (2025). [Understanding blockchain technology](#). In *Handbook of Blockchain Analytics*, Springer, 3–18.
- ▣ Liu, J., Makarov, I., Schoar, A. (2023). [Anatomy of a run: the Terra Luna crash](#). NBER Working Paper 31160.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A. (2021). [Risks and returns of cryptocurrency](#). *Review of Financial Studies*, 34(6), 2689–2727.
- ▣ Liu, Y., Tsyvinski, A., Wu, X. (2022). [Common risk factors in cryptocurrency](#). *Journal of Finance*, 77(2), 1133–1177.
- ▣ Lyons, R.K., Viswanath-Natraj, G. (2023). [What keeps stablecoins stable?](#). *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- ▣ Makarov, I., Schoar, A. (2020). [Trading and arbitrage in cryptocurrency markets](#). *Journal of Financial Economics*, 135(2), 293–319.
- ▣ MiCA (2023). [Regulation \(EU\) 2023/1114 on markets in crypto-assets](#). European Securities and Markets Authority.
- ▣ Milionis, J., Moallemi, C.C., Roughgarden, T., Zhang, A.L. (2022). [Automated market making and loss-versus-rebalancing](#). arXiv:2208.06046.
- ▣ Nakamoto, S. (2008). [Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system](#). White paper.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019a). [Metcalf's law and log-period power laws in the cryptocurrencies market](#). *Economics*, 13(1), 2019–29.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2019b). [Using high-frequency entropy to forecast Bitcoin's daily value at risk](#). *Entropy*, 21(2), 102.

Bibliografie (4/4)

- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiatis, M., Yatracos, Y.G. (2023). [Are cryptos becoming alternative assets?](#). *European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Schär, F. (2021). [Decentralized finance: on blockchain- and smart contract-based financial markets](#). *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, 103(2), 153–174.
- ▣ Treasury, Federal Reserve, FDIC (2023). [Joint statement by Treasury, Federal Reserve, and FDIC](#). Press release, 12 March 2023.
- ▣ Trimborn, S., Härdle, W.K. (2018). [CRIX an index for cryptocurrencies](#). *Journal of Empirical Finance*, 49, 107–122.